AM WIn

# WYKŁAD 5

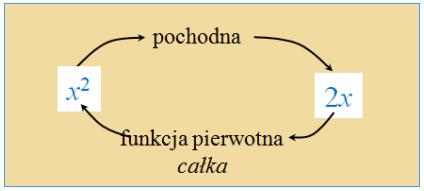
*Całka nieoznaczona, nieznaczona, metody całkowania, pole*

## FUNKCJA PIERWOTNA , CAŁKA NIEOZNACZONA

**DEF** *funkcja pierwotna*

Funkcja $F$ jest funkcja pierwotną funkcji $f$ na przedziale $I$, jeśli

$$F'(x) = f(x) \text{ dla każdego } x \in I.$$



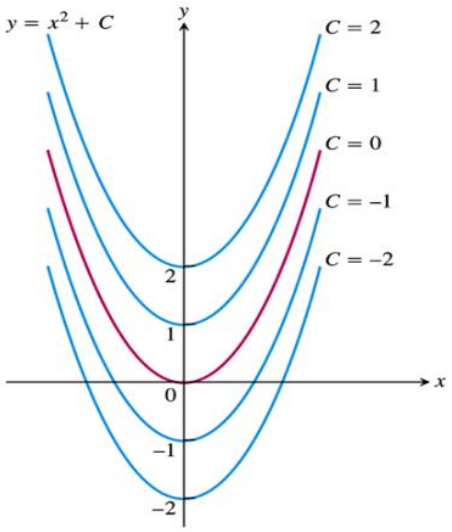

**Uwaga** Funkcja pierwotna funkcji elementarnej nie musi być funkcja elementarną np. pierwotne poniższych funkcji nie są funkcjami elementarnymi.

$$e^{-x^2}, \qquad \sin(x^2), \qquad \frac{1}{\ln x}, \qquad \frac{\sin x}{x}, \qquad \sqrt{1+x^3}$$

Pamiętamy, ze pochodna stałej jest zero tzn. $(C)' = 0$.

**DEF** Niech *F* będzie funkcja pierwotną funkcji *f* na przedziale *I*. Całkę nieoznaczoną funkcji *f* na przedziale *I* nazywamy zbiór funkcji

$$\{F(x) + C : C \in R\} \overset{\text{OZNACZENIE}}{=} \int f(x)\, dx$$




Całka nieoznaczona funkcji $f(x) = 2x$:

$\int 2x dx = x^2 + C$, wypełnia całą płaszczyznę.

**W dalszej części opuszczamy nawiasy klamrowe w definicji całki nieoznaczonej, tzn. traktujemy całkę nieoznaczoną jak funkcje pierwotną.**

**FAKT** Niech funkcja $f'(x)$ ma funkcję pierwotną na przedziale *I*. Wtedy dla każdego $x \in I$

$$\int f'(x)\, dx = f(x) + C.$$

**FAKT** Niech funkcja $f(x)$ ma funkcję pierwotną na przedziale $I$. Wtedy dla każdego $x \in I$

$$\left(\int f(x)dx\right)' = F(x)$$

**DEF** Funkcja $f$ jest całkowalna na przedziale $I$ wtw istnieje funkcja pierwotna dla każdego $x \in I$.

**Przykład** *a*) Funkcja $F(x) = x$ jest funkcja pierwotną funkcji $f(x) = 1$, ponieważ $(x)' = 1$.

*b*) Funkcja $F(x) = \sin x$ jest funkcja pierwotną funkcji $f(x) = \cos x$, ponieważ $(\sin x)' = \cos x$.

Pamiętamy **tablicę pochodnych**:

| $f(x)$ | $C$ | $x^r$ | $\ln x$ | $e^x$ | $\sin x$ | $\cos x$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $0$ | $r\,x^{r-1}$ | $\frac{1}{x}$ | $e^x$ | $\cos x$ | $-\sin x$ |

| $f(x)$ | $\log_a x$ | $a^x$ | $\operatorname{tg} x$ |
|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $\frac{1}{x}\,\frac{1}{\ln a}$ ; $a>0, a\neq 0$ | $a^x \ln a$, $a>0, a\neq 0$ | $\frac{1}{\cos^2 x}$ |

**Zatem antypochodne to:**

| $f(x)$ | $0$ | $x^r$ | $\frac{1}{x}$ | $e^x$ | $\cos x$ | $\sin x$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\int f(x)\,dx$ | $C$ | $\frac{x^{r+1}}{r+1}$ | $\ln x$ | $e^x$ | $\sin x$ | $-\cos x$ |

| $f(x)$ | $a^x$ | $\frac{1}{\cos^2 x}$ |
|---|---|---|
| $\int f(x)\,dx$ | $\frac{a^x}{\ln a}$, $a>0, a\neq 0$ | $\operatorname{tg} x$ |

## Reguły:

| Nazwa reguły | Liniowość | Liniowość | Pochodna Iloczynu | Pochodna Ilorazu | Pochodna Funkcji złożonej |
|---|---|---|---|---|---|
| | $(af)'$ | $(f \pm g)'$ | $(f \cdot g)'$ | $\left(\frac{f}{g}\right)'$ | $\left(f\left(t(x)\right)\right)'$ |
| Pochodna | $= af'$ | $= f' \pm g'$ | $= f' \cdot g + f \cdot g'$ | $= \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$ | $f'(t) \cdot t'(x)$ |
| | | | | | |
| Odpowiednik antypochodnej | Liniowość | Liniowość | Całkowanie przez części | | Całkowanie przez podstawianie |
| | $\int af dx$ | $\int (f \pm g) dx$ | | | |
| Antypochodna | $= a \int f dx$ | $= \int f dx \pm \int g\, dx$ | $\int f g' dx = f \cdot g - \int f' g\, dx$ | | $\int f\left(t(x)\right) t'(x) dx = \int f(t) dt.$ |

**Liniowość całki nieoznaczonej**

$$\int c \cdot f(x)dx = c \cdot \int f(x)dx \qquad \int f(x) \pm g(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

**Przykład** **1.** Oblicz $\int \frac{3}{x\sqrt[3]{x}}\,dx$. Skorzystamy z własności liniowości i ze wzoru 3.:

$$\int \frac{3}{x\sqrt[3]{x}}\,dx = 3\int \frac{1}{x\sqrt[3]{x}}\,dx = 3\int \frac{1}{x \cdot x^{\frac{1}{3}}}\,dx = 3\int \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}}\,dx = 3\int x^{-\frac{4}{3}}dx = 3 \cdot \frac{x^{-\frac{4}{3}+1}}{-\frac{4}{3}+1} + C =$$

$$= 3 \cdot \frac{x^{-\frac{1}{3}}}{-\frac{1}{3}} + C = -\frac{9}{\sqrt[3]{x}} + C.$$

**2.** Oblicz $\int \frac{3x^2-\sqrt{x}}{x}\,dx$ . Skorzystamy z własności liniowości i ze wzoru 3.:

$$\int \frac{3x^2-\sqrt{x}}{x}\,dx = \int \frac{3x^2}{x} - \frac{\sqrt{x}}{x}\,dx = \int 3x - \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x}\,dx = \int 3x - x^{\frac{1}{2}-1}\,dx =$$

$$= \int 3x - x^{\frac{-1}{2}}\,dx = \frac{3x^2}{2} - \frac{x^{\frac{-1}{2}+1}}{\frac{-1}{2}+1} + C = \frac{3x^2}{2} + 2 \cdot x^{\frac{1}{2}} + C = \frac{3x^2}{2} + 2\sqrt{x} + C.$$

# METODY CAŁKOWANIA

## Całkowanie przez podstawianie

Aby scałkować **funkcję złożoną** stosujemy metodę całkowania przez podstawianie:

**Twierdzenie** *o całkowaniu przez podstawianie*

Jeżeli, funkcja $f: I \to R$ jest ciągła na przedziale $I$, funkcja $t: J \to I$ ma ciągłą pochodną na przedziale $J$, to

$$\int f(t(x))t'(x)dx = \int f(t)dt.$$

**Przykład** całkowania przez podstawianie

$$1.\ \int \cos(7x+5)\,dx = \left|\begin{array}{l} t = 7x+5 \\ \dfrac{dt}{dx} = t'(x) = 7 \\ dx = \dfrac{dt}{7} = \dfrac{1}{7}dt \end{array}\right| = \int \cos t \frac{1}{7} dt = \frac{1}{7}\int \cos t\ dt = \frac{1}{7}\cdot \sin t + C$$

$$= \frac{1}{7}\cdot \sin(7x+5) + C$$

$$2.\int \frac{2x}{\sqrt[3]{x^2+1}}dx = \left|\begin{matrix} t = x^2+1 \\ \frac{dt}{dx} = t'(x) = 2x \\ dx = \frac{dt}{2x} \end{matrix}\right| = \int \frac{\cancel{2x}}{\sqrt[3]{t}}\,\frac{dt}{\cancel{2x}} = \int t^{\frac{-1}{3}}\,dt = \frac{t^{2/3}}{2/3} + C$$

$$= \frac{3}{2}\cdot(x^2+1)^{\frac{2}{3}} + C$$

Jak wybrać odpowiednie podstawienie powie nam intuicja – jeśli milczy to przerób 50 przykładów. Często wybieramy za $t$ funkcję wewnętrzną całkowanej funkcji złożonej.

## Całkowanie przez części

Do całkowania **iloczynu funkcji** stosujemy metodę całkowania przez części:

**Twierdzenie** *o całkowaniu przez części*

Jeżeli funkcje $f$ i $g$ maja ciągłe pochodne, to

$$\int f(x)\, g'(x)\ dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x)\, g(x) dx$$

Wiadomo, że iloczyn funkcji jest przemienny tzn. $f \cdot g = g \cdot f$. Zatem jeśli mamy scałkować iloczyn dwóch funkcji stajemy przed decyzją, która funkcja ma być przyjęta za $f(x)$, a która za $g'(x)$. Jest też zawsze możliwość przyjęcia za jedną z funkcji funkcję stałą o wartości jeden np. $f(x) = 1$ – przykład 2.

### Przykład

**1.** $\int x \cos x\, dx = \begin{vmatrix} f = x & g' = \cos x \\ f' = 1 & g = \sin x \end{vmatrix} = x \sin x - \int \sin x\, dx = x \sin x + \cos x + C.$

**Przykłady różnych możliwości wyboru $f$ przy całkowania przez części**

W pierwszym przykładzie mieliśmy również trzy inne możliwości **:**

$$a:\ \begin{vmatrix} f=\cos x & g'=x \\ f'=-\sin x & g=\dfrac{x^2}{2} \end{vmatrix} \qquad b:\ \begin{vmatrix} f=1 & g'=x\cos x \\ f'=0 & g=??? \end{vmatrix} \qquad c:\ \begin{vmatrix} f=x\cos x & g'=1 \\ f'=\cos x-x\sin x & g=x \end{vmatrix}$$

Tylko ta pierwsza umożliwiła dokończenie wyliczenia całki.

$$\textbf{2.}\ \int \ln x\,dx=\int 1\cdot\ln x\,dx=\begin{vmatrix} f=\ln x & g'=1 \\ f'=\dfrac{1}{x} & g=x \end{vmatrix}=x\ln x-\int x\cdot\frac{1}{x}dx=x\ln x-\int 1\,dx$$

$$=x\ln x-x+C=x(\ln x-1)+C$$

**ALPTW**

Którą funkcję z całkowanego iloczynu podstawić za $f$ podpowie nam przybyły z **alp** nasz **T**ajny **W**spółpracownik: ALPTW :) (**A**ntypochodne **L**iczymy **P**rosto **T**ym **W**zorem**)**. Skrót **ALPTW** skazuje w jakiej kolejności powinniśmy podstawiać funkcje elementarne za $f$. Jeśli występują w całkowanym iloczynie $\int f\cdot g'dx$ to najpierw

**A**rcusy potem **L**ogarytmy, **P**otęgowe, **T**rygonometryczne i na końcu **W**ykładnicze.

W pierwszym przykładzie całkowaliśmy iloczyn $x\cos x$, występuje tu funkcja **P**otęgowa: $x^1$ (potęgą jest 1) i funkcja **T**rygonometryczna: $\cos x$ . Za $f$ podstawiamy funkcję potęgową tzn. $f = x$ (**P** jest przed **T**). W drugim całkowaliśmy iloczyn $1 \cdot \ln x$. Za $f$ podstawiamy funkcję **L**ogarytmiczną $f = \ln x$, ponieważ funkcja stała $g(x) = 1 = x^0$ jest funkcja **P**otęgową. *Gdybyśmy całkowali iloczyn* $arcsin\, x \cdot x$, *to za* $f$ *podstawimy* $f = arcsin\, x$ , *ponieważ* ***A*** *jest przed* ***P***.

Kolejność APLTW *nie* jest twierdzeniem, jednak sprawdza się w bardzo wielu przypadkach i nawet jeśli może kiedyś nie zadziała, to warto zacząć całkować w tej kolejności.

***Zagadka***

Znaleźć błąd w poniższym rozumowaniu. Dla $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ mamy

$$\int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \begin{vmatrix} f = \dfrac{1}{\cos x} & g' = \sin x \\ f' = \dfrac{\sin x}{\cos^2 x} & g = -\cos x \end{vmatrix} = -1 + \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx$$

czyli

$$\int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = 1 + \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx \qquad / \text{ odejmujemy stronami całkę } \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx$$

$0 = -1$ ??? ☹

*Odpowiedź na końcu wykładu.*

**Odpowiedź na zagadkę:** wszystko jest w porządku**;** całki nieoznaczone **różnią się dowolną stałą C**, wartość stałej z całki po prawej stronie jest inna niż wartość stałej z całki po prawej.

## CAŁKA OZNACZONA

**DEF.**

Niech $f$ będzie funkcja ciagłą na przedziale $[a, b]$. Zaś $F$ jest funkcja pierwotną (antypochodną) funkcji $f, tzn.\ f'(x) = f(x)$ dla $x \in (a, b)$ oraz $F'_+(a) = f(a),\ F'_-(b) = f(b),$ to

*Całkę oznaczoną Riemanna* z funkcji $f$ na przedziale $[a, b]$ definiujemy jako

$$\int_a^b f(x)\,dx \overset{Definicja}{=} F(b) - F(a), \qquad \text{gdzie} \quad F(x) = \int f(x)\,dx$$

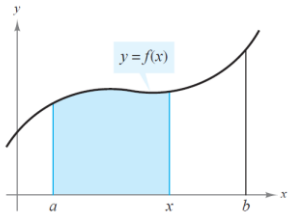
Wartość $F(a) - F(b)$ zapisujemy: $F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b$ lub $F(a) - F(b) = [F(x)]_a^b$.

**DEF** Funkcję dla której istnieje całka oznaczona Riemanna na $[a, b]$ nazywamy *całkowalną* na $[a, b]$.

**Twierdzenie**

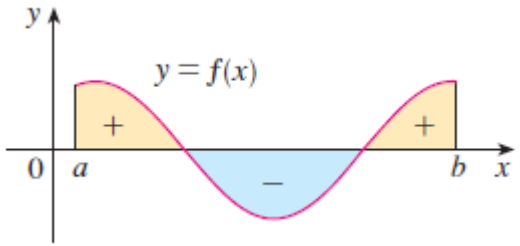
Jeżeli funkcja $f(x) \geq 0$ dla $x \in [a, b]$ i funkcja $f$ jest ciagła w przedziale $[a, b]$, to pole obszaru ograniczonego łukiem krzywej $y = f(x)$ , osią $OX$ oraz prostymi $x = a, x = b$

$$Pole = \int_a^b f(x)\, dx$$




Jeżeli funkcja $f(x) \leq 0$ dla $x \in [a, b]$ i funkcja $f$ jest ciagła w przedziale $[a, b]$, to pole obszaru ograniczonego łukiem krzywej $y = f(x)$ , osią $Ox, x = a, x = b$ równa się

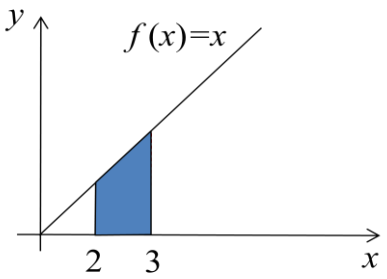
$$Pole = -\int_a^b f(x)\, dx$$



## Przykłady

1. $\int_a^b x^2 \ dx = \frac{x^3}{3}\Big|_b^a = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}$

2. $\int_2^3 x \ dx = \frac{x^2}{2}\Big|_3^2 = \frac{3^2}{2} - \frac{2^2}{2} = \frac{5}{2}$ *interpretacja geometryczna* : pole trapezu przedstawionego na rysunku

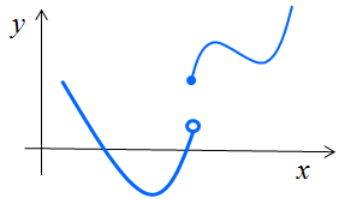


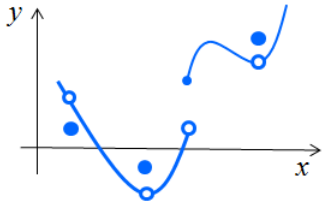
# WŁASNOŚCI CAŁEK OZNACZONYCH

I. *Równość całek*

Niech funkcja $f$ będzie całkowalna na $[a, b]$ oraz niech funkcja $g$ różni się od funkcji $f$ tylko w skończonej liczbie punktów tego przedziału. Wtedy $g$ także jest całkowalna na $[a, b]$ oraz

$$1. \quad \int_a^b f(x)tdx = \int_a^b g(c)\ dx$$



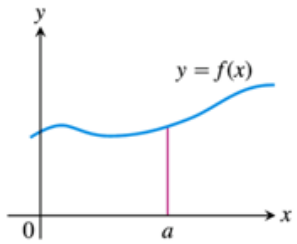




Całka z obu przedstawionych funkcji jest taka sama.

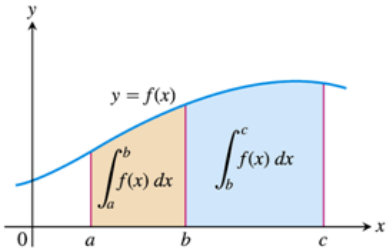
II. *Jeżeli funkcja jest całkowalna na przedziale [a, b] oraz* $c \in (a, b)$, *to*

$$2. \int_a^a f(x)\ dx = 0$$

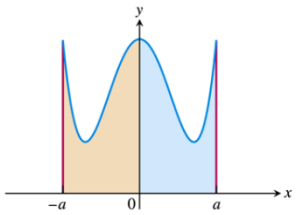
$$3. \int_a^b f(x)\ dx = -\int_b^a f(x)\ dx$$



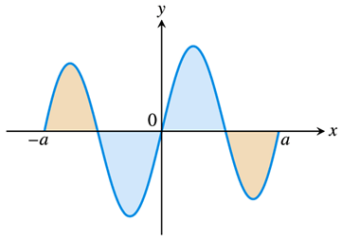
4. $\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx$




5. $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$ gdy $f$ parzysta




6. $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$ $f$ nieparzysta




7. $\int_a^b k \cdot f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$

8. $\int_a^b f(x) \pm g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$

**Przykład** Oblicz całki oznaczone korzystając z ich własności.

1. $\int_2^3 e^{x^x} \sin x \, dx + \int_3^2 e^{x^x} \sin x \, dx = \int_2^3 e^{x^x} \sin x \, dx - \int_2^3 e^{x^x} \sin x \, dx = 0,$ *pkt. 2*

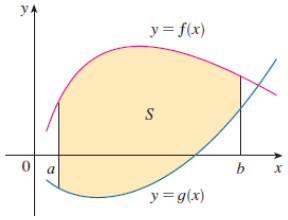
2. $\int_{\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} \operatorname{arctg}\,(\sin x) + \ln(x^{56}) \, dx = 0$ *pkt. 2*

3. Jeżeli wiadomo, że $\int_0^7 f(x)\,dx = 2$ i $\int_7^{10} f(x)\,dx = 3,$ oblicz $\int_0^{10} f(x)\,dx$.

$$\int_0^{10} f(x)\,dx = \int_0^7 f(x)\,dx + \int_7^{10} f(x)\,dx = 2 + 3 = 5,$$ *pkt. 4*

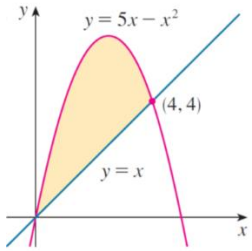
# POLE TRAPEZU KRZYWOLINIOWEGO

**Fakt** Niech funkcje $f$, $g$ będą ciągłe na przedziale $[a, b]$ oraz niech $g(x) \leq f(x)$ dla każdego $x \in [a, b]$. Wtedy pole trapezu krzywoliniowego $D$ ograniczonego wykresami funkcji $f$ i $g$ oraz prostymi $x = a$, $y = b$ wyraża się wzorem:




$$Pole = S = \int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,dx$$

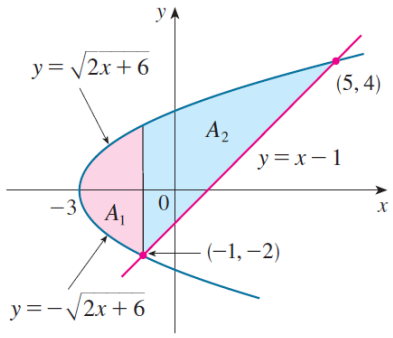
**Przykład 1.** Naszkicuj i oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi: $y = 5x - x^2$, $y = x$.




Widzimy, że górną funkcja jest $f(x) = 5x - x^2$ a dolną $f(x) = x$. Następnie musimy znaleźć punkty $a$ i $b$ tzn. punkty wspólne obu krzywych, rozwiązujemy równanie: $-x^2 + 5x = x \quad \Rightarrow$

$x_1 = 0,\ x_2 = 4$. Zatem $a = 0, b = 4$. Pole miedzy krzywymi równa się: $\int_0^4 [(5x - x^2) - x]\ dx = \int_0^4 [4x - x^2]\ dx = [2x^2 - \frac{x^3}{3}]_{a=0}^{b=4} = \frac{32}{3}$.

**Przykład 2.** Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi: $y^2 = 2x + 6, \quad y = x - 1$.




Znajdujemy punkty wspólne obu krzywych, tzn. rozwiązujemy równanie:

$y^2 = (x-1)^2 \quad \Rightarrow \quad 2x + 6 = (x-1)^2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -1,\ x_2 = 5.$

Ponieważ dolna granica obszaru nie jest dana jednym wzorem funkcji, to poszukiwane pole przedstawiamy jako sumę pól obszaru $A_1$ i obszaru $A_2$ :

$Pole = A_1 + A_2 = \int_{-3}^{-1} [\sqrt{2x+6} - (-\sqrt{2x+6})]\ dx + \int_{-1}^{5} [\sqrt{2x+6} - (x-1)]\ dx = 18.$